

# Trabalho 1 — Verificação e Validação de Software

## Relatório de Defeitos — Primeira Versão da Implementação

Classe analisada: `br.pucrs.verival.estacionamento.CalculadoraTarifa` Código da primeira versão preservado em: `docs/v1/CalculadoraTarifa.java`

### 1. Resultado da execução sobre a primeira versão

| Métrica                   | Valor |
|---------------------------|-------|
| Casos de teste executados | 36    |
| Casos aprovados           | 21    |
| Casos reprovados          | 15    |

Casos reprovados: CT02, CT03, CT05, CT06, CT07, CT08, CT13, CT14, CT16, CT18, CT20, CT22, CT26, CT27, CT36.

As 15 falhas foram rastreadas até **5 defeitos distintos** no código.

### 2. Defeitos encontrados

#### Defeito 01 — Cortesia de 20 minutos tratada como intervalo exclusivo

**a) Falha observada** Uma permanência de exatamente 20 minutos era cobrada como tarifa cheia da primeira hora (R\$ 15,00, ou R\$ 7,50 para VIP) em vez de ser isenta.

| Caso | Entrada          | Saída            | VIP | Esperado | Obtido    |
|------|------------------|------------------|-----|----------|-----------|
| CT13 | 10/03/2026 10:00 | 10/03/2026 10:20 | não | R\$ 0,00 | R\$ 15,00 |
| CT14 | 10/03/2026 10:00 | 10/03/2026 10:20 | sim | R\$ 0,00 | R\$ 7,50  |

**b) Caso de teste que detectou** CT13 e CT14 — valor limite superior da partição PD1 (cortesia).

**c) Correção** O enunciado concede 20 minutos de cortesia, logo o limite pertence à partição isenta. A comparação estrita foi trocada por comparação inclusiva em `calcularPorHora`:

```
if (minutos < MINUTOS_CORTESIA) // antes
if (minutos <= MINUTOS_CORTESIA) // depois
```

#### Defeito 02 — Limite da primeira hora tratado como intervalo exclusivo

**a) Falha observada** Uma permanência de exatamente 60 minutos era classificada como estadia com hora adicional, sendo cobrada R\$ 20,00 em vez dos R\$ 15,00 fixos.

| Caso | Entrada          | Saída            | VIP | Esperado  | Obtido    |
|------|------------------|------------------|-----|-----------|-----------|
| CT02 | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 09:00 | não | R\$ 15,00 | R\$ 20,00 |
| CT16 | 10/03/2026 10:00 | 10/03/2026 11:00 | não | R\$ 15,00 | R\$ 20,00 |
| CT18 | 10/03/2026 10:00 | 10/03/2026 11:00 | sim | R\$ 7,50  | R\$ 10,00 |

**b) Caso de teste que detectou** CT16 e CT18 — valor limite superior da partição PD2. CT02 confirmou o mesmo defeito combinado com o limite inferior do horário de entrada.

**c) Correção** O enunciado diz "até 1 hora (**inclusive**)". A comparação estrita foi trocada por comparação inclusiva em `calcularPorHora`:

```
if (minutos < 60)                // antes
if (minutos <= MINUTOS_PRIMEIRA_HORA) // depois
```

## Defeito 03 — Intervalo de hora adicional cobrado antes de ser completado

**a) Falha observada** O cálculo das horas adicionais somava um intervalo a mais sempre que a duração era um múltiplo exato de 60 minutos, porque a fórmula usava divisão inteira seguida de `+ 1` em vez de arredondamento para cima.

| Caso | Entrada          | Saída            | Duração | Esperado  | Obtido    |
|------|------------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| CT20 | 10/03/2026 10:00 | 10/03/2026 12:00 | 120 min | R\$ 20,00 | R\$ 25,00 |
| CT22 | 10/03/2026 10:00 | 10/03/2026 13:00 | 180 min | R\$ 25,00 | R\$ 30,00 |

**b) Caso de teste que detectou** CT20 e CT22 — valores limite superiores das partições PD3 e PD4.

**c) Correção** O enunciado diz "a cada intervalo de 1 hora (**inclusive**)", ou seja, o intervalo só é cobrado quando de fato se completa. A fórmula foi trocada por um arredondamento para cima do excedente:

```
long horasAdicionais = (minutos - 60) / 60 + 1;                // antes
long intervalosAdicionais = (excedente + MINUTOS_PRIMEIRA_HORA - 1)
                           / MINUTOS_PRIMEIRA_HORA;          // depois
```

## Defeito 04 — Pernoite detectado por simples mudança de data de calendário

**a) Falha observada** O código considerava pernoite qualquer estadia em que a data de saída fosse posterior à data de entrada. Como o estacionamento opera até as 02:00 da manhã, toda saída após a meia-noite era indevidamente convertida em pernoite de R\$ 50,00, mesmo com poucas horas de permanência. O mesmo defeito causava o erro oposto na saída às 08:00 do dia seguinte, cobrando pernoite quando a regra ainda manda aplicar a tarifa horária.

| Caso | Entrada          | Saída            | Duração       | Esperado  | Obtido    |
|------|------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| CT03 | 10/03/2026 23:59 | 11/03/2026 00:59 | 60 min        | R\$ 15,00 | R\$ 50,00 |
| CT05 | 10/03/2026 22:00 | 11/03/2026 01:59 | 239 min       | R\$ 30,00 | R\$ 50,00 |
| CT08 | 10/03/2026 20:00 | 11/03/2026 08:00 | 720 min       | R\$ 70,00 | R\$ 50,00 |
| CT26 | 10/03/2026 23:00 | 11/03/2026 01:00 | 120 min       | R\$ 20,00 | R\$ 50,00 |
| CT27 | 10/03/2026 23:00 | 11/03/2026 01:00 | 120 min (VIP) | R\$ 10,00 | R\$ 25,00 |
| CT36 | 31/01/2026 22:00 | 01/02/2026 01:00 | 180 min       | R\$ 25,00 | R\$ 50,00 |

Este foi o defeito de maior impacto: sozinho respondeu por 6 das 15 falhas.

**b) Caso de teste que detectou** CT26 (estadia curta atravessando a meia-noite) e CT08 (valor limite exato das 08:00 do dia seguinte).

**c) Correção** A condição de pernoite passou a comparar o instante de saída com o limiar explícito do enunciado — 08:00 da manhã do dia seguinte à entrada — em vez de comparar apenas datas:

```
return ticket.getSaída().toLocalDate()
    .isAfter(ticket.getEntrada().toLocalDate());           // antes

LocalDateTime limite = ticket.getEntrada().toLocalDate()
    .plusDays(1).atTime(HORA_ABERTURA, 0);
return ticket.getSaída().isAfter(limite);                  // depois
```

## Defeito 05 — Ausência de validação da janela de saída

**a) Falha observada** A validação cobria apenas o horário de entrada e a ordem cronológica das datas. Saídas entre 02:00 e 07:59, proibidas pelo enunciado, eram aceitas e tarifadas normalmente em vez de rejeitadas.

| Caso | Entrada          | Saída            | Esperado                | Obtido                 |
|------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| CT06 | 10/03/2026 22:00 | 11/03/2026 02:00 | EstacionamentoException | R\$ 50,00, sem exceção |
| CT07 | 10/03/2026 22:00 | 11/03/2026 07:59 | EstacionamentoException | R\$ 50,00, sem exceção |

**b) Caso de teste que detectou** CT06 e CT07 — valores limite inferior e superior da partição inválida PS2.

**c) Correção** Foi adicionada a verificação da janela de saída no método `validar`:

```
int horaSaída = ticket.getSaída().getHour();
if (horaSaída >= HORA_INICIO_BLOQUEIO_SAIDA && horaSaída <= HORA_FIM_BLOQUEIO_SAIDA) {
    throw new EstacionamentoException(
        "Saída não permitida das 02:00 as 07:59, recebido " + ticket.getSaída());
}
```

### 3. Resultado após as correções

| Métrica          | Primeira versão | Versão corrigida |
|------------------|-----------------|------------------|
| Casos executados | 36              | 36               |
| Casos aprovados  | 21              | 36               |
| Casos reprovados | 15              | 0                |

Todos os 36 casos de teste projetados passam na versão corrigida.

### 4. Observações sobre o projeto dos testes

Os 5 defeitos foram detectados exclusivamente por casos de **valor limite**. Nenhum deles teria sido revelado por casos escolhidos no meio das partições de equivalência:

| Defeito | Limite que o revelou                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 01      | 20 min — fronteira cortesia / tarifa fixa                     |
| 02      | 60 min — fronteira tarifa fixa / tarifa escalonada            |
| 03      | 120 e 180 min — fronteiras entre intervalos de hora adicional |
| 04      | 08:00 do dia seguinte — fronteira tarifa horária / pernoite   |
| 05      | 02:00 e 07:59 — fronteiras da janela proibida de saída        |

Cabe registrar uma consequência contraintuitiva das regras do enunciado, confirmada por CT08: uma estadia de 20:00 às 08:00 do dia seguinte (12 horas) custa R\$ 70,00 pela tarifa horária, enquanto sair um minuto depois, às 08:01, custa R\$ 50,00 como pernoite. Sair mais tarde sai mais barato. Não é um defeito da implementação — é o que as regras determinam — mas é um ponto que merece confirmação junto ao cliente.